

Axial & Biegesteifigkeit Ober-/Untergurt zu Rechteck

$h_2 = 445 \text{ mm}$ äußere Höhe zwischen Ober- und Untergurt

$h_1 = 355 \text{ mm}$ innere Höhe zwischen Ober- und Untergurt

$c = 45 \text{ mm}$ Breite des Fachwerks

$l = 9 \text{ m}$ länge des Fachwerks

$$\rho = 11503.27 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$E = 210 \text{ GPa}$$

$$a = c \cdot \sqrt{\frac{h_2^3 - h_1^3}{h_2 - h_1}} \cdot \frac{(h_2 - h_1)^2}{h_2^3 - h_1^3} = 45 \text{ mm} \cdot \sqrt{\frac{(445 \text{ mm})^3 - (355 \text{ mm})^3}{445 \text{ mm} - 355 \text{ mm}}} \cdot \frac{(445 \text{ mm} - 355 \text{ mm})^2}{(445 \text{ mm})^3 - (355 \text{ mm})^3} = 5,83 \text{ mm}$$

$$b = \sqrt{\frac{h_2^3 - h_1^3}{h_2 - h_1}} = \sqrt{\frac{(445 \text{ mm})^3 - (355 \text{ mm})^3}{445 \text{ mm} - 355 \text{ mm}}} = 694,28 \text{ mm}$$

Überprüfung der Gleichheit der Träger-Eigenschaften

$$A_1 = c \cdot (h_2 - h_1) = 45 \text{ mm} \cdot (445 \text{ mm} - 355 \text{ mm}) = 4050 \text{ mm}^2$$

$$A_2 = a \cdot b = 5,83 \text{ mm} \cdot 694,28 \text{ mm} = 4050 \text{ mm}^2$$

$$V_1 = A_1 \cdot l = 4050 \text{ mm}^2 \cdot 9 \text{ m} = 36450000 \text{ mm}^3$$

$$V_2 = A_2 \cdot l = 4050 \text{ mm}^2 \cdot 9 \text{ m} = 36450000 \text{ mm}^3$$

$$m_1 = V_1 \cdot \rho = 36450000 \text{ mm}^3 \cdot 11503,3 \text{ kg/m}^3 = 419,29 \text{ kg}$$

$$m_2 = V_2 \cdot \rho = 36450000 \text{ mm}^3 \cdot 11503,3 \text{ kg/m}^3 = 419,29 \text{ kg}$$

$$I_{x1} = \frac{E \cdot A_1}{l} = \frac{210 \text{ GPa} \cdot 4050 \text{ mm}^2}{9 \text{ m}} = 94500 \text{ kN/m}$$

$$I_{x2} = \frac{E \cdot A_2}{l} = \frac{210 \text{ GPa} \cdot 4050 \text{ mm}^2}{9 \text{ m}} = 94500 \text{ kN/m}$$

$$I_{xx1} = \frac{c \cdot (h_2^3 - h_1^3)}{12} = \frac{45 \text{ mm} \cdot ((445 \text{ mm})^3 - (355 \text{ mm})^3)}{12} = 162683438 \text{ mm}^4$$

$$I_{xx2} = \frac{a \cdot b^3}{12} = \frac{5,83 \text{ mm} \cdot (694,28 \text{ mm})^3}{12} = 162683437 \text{ mm}^4$$